

2.11 特征阻抗 $Z_c = 50\Omega$ 传输线，终端接负载 $Z_L = (60 + j60)\Omega$ ，并联短路支线离负载距离 $d = 0.22\lambda$ 。调节并联短路支线长度 l ，最小驻波系数 $\rho_{min} = ?$

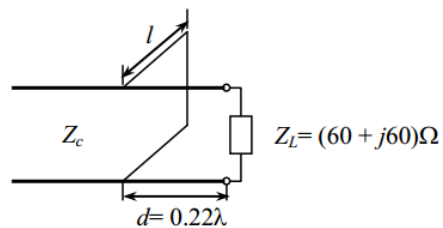
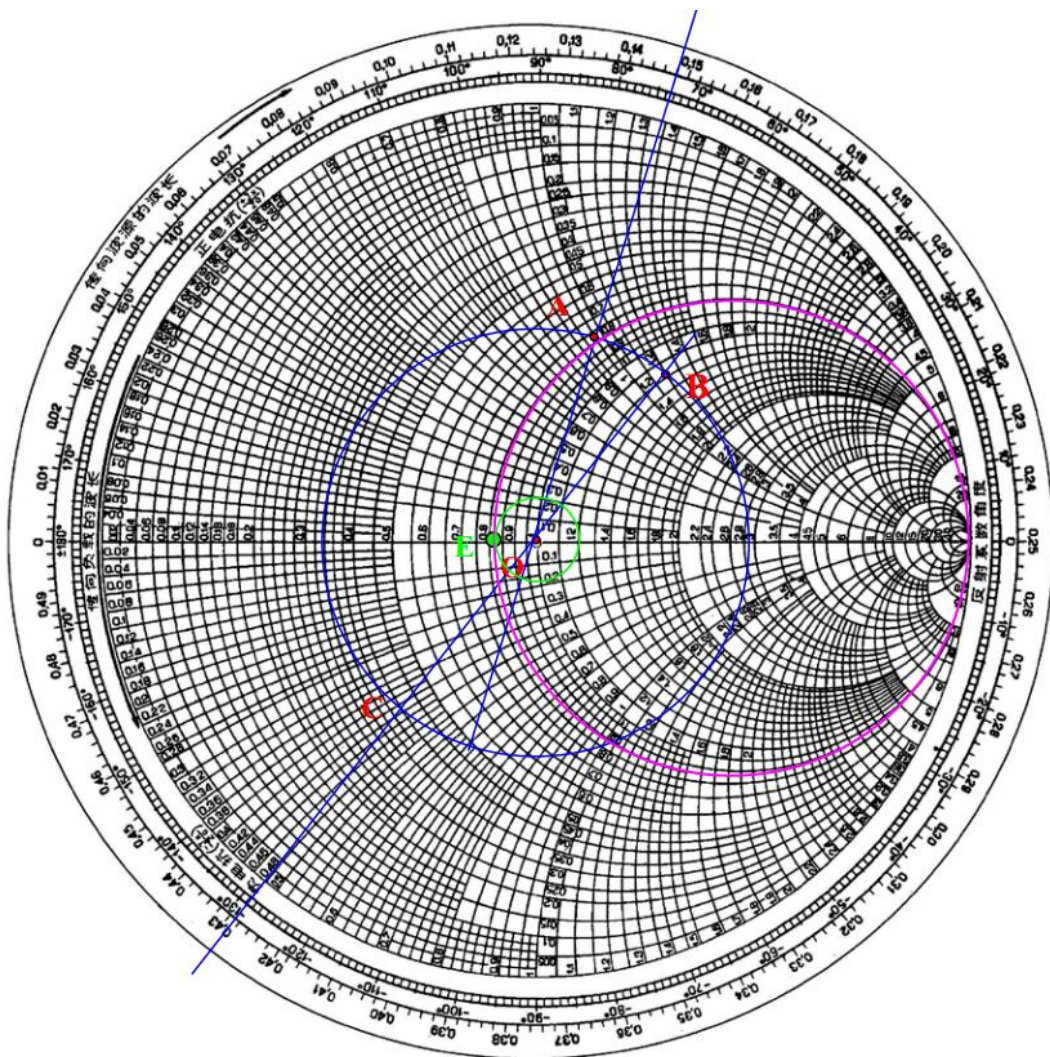


图 P2.11



解：归一化负载阻抗 B ， $z = 1.2 + j1.2$ ，其导纳点为 C ，绕等 Γ 圆转 $d = 0.22\lambda$ 到 A 点，调节并联短路支路只能改变使得导纳在等 g 圆上转动，即图中紫色等 g 圆，要使驻波系数最小，只有当 A 点转至与实轴相交点才满足条件。图中绿色点 E 即为满足条件点，此时驻波系数 $\rho_{min} = 1/0.81 = 1.23$ 。

这道题大部分同学都是正确的，个别同学取了 $1/\rho$ 的点。

- 2.15 图 P2.15 为一同轴线介质阻抗变换器，它的结构是在同轴线内外导体间充填长度为 $\frac{\lambda}{4\sqrt{\epsilon_r}}$ 的两块介质 ($\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0, \mu = \mu_0$)，若同轴线原是匹配的，证明两介质间距 l 由零变到 $\frac{\lambda}{4}$ 输入驻波比从 1 变到 ϵ_r^2 。

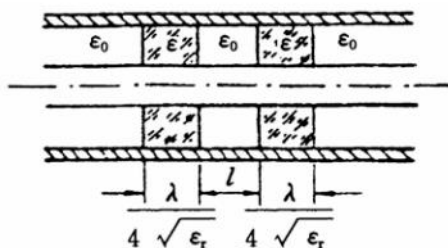
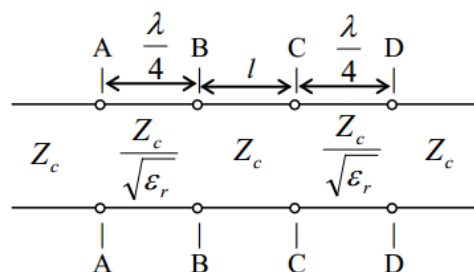


图 P2.15

解：当 $l=0$ 时，没有阻抗变换， $\Gamma=0$

当 $l = \frac{\lambda}{4}$ 时，

$$Z_{DD} = Z_c, Z_{CC} = \frac{\left(\frac{Z_c}{\sqrt{\epsilon_r}}\right)^2}{Z_{DD}} = \frac{Z_c^2}{Z_c} = \frac{Z_c}{\epsilon_r}$$

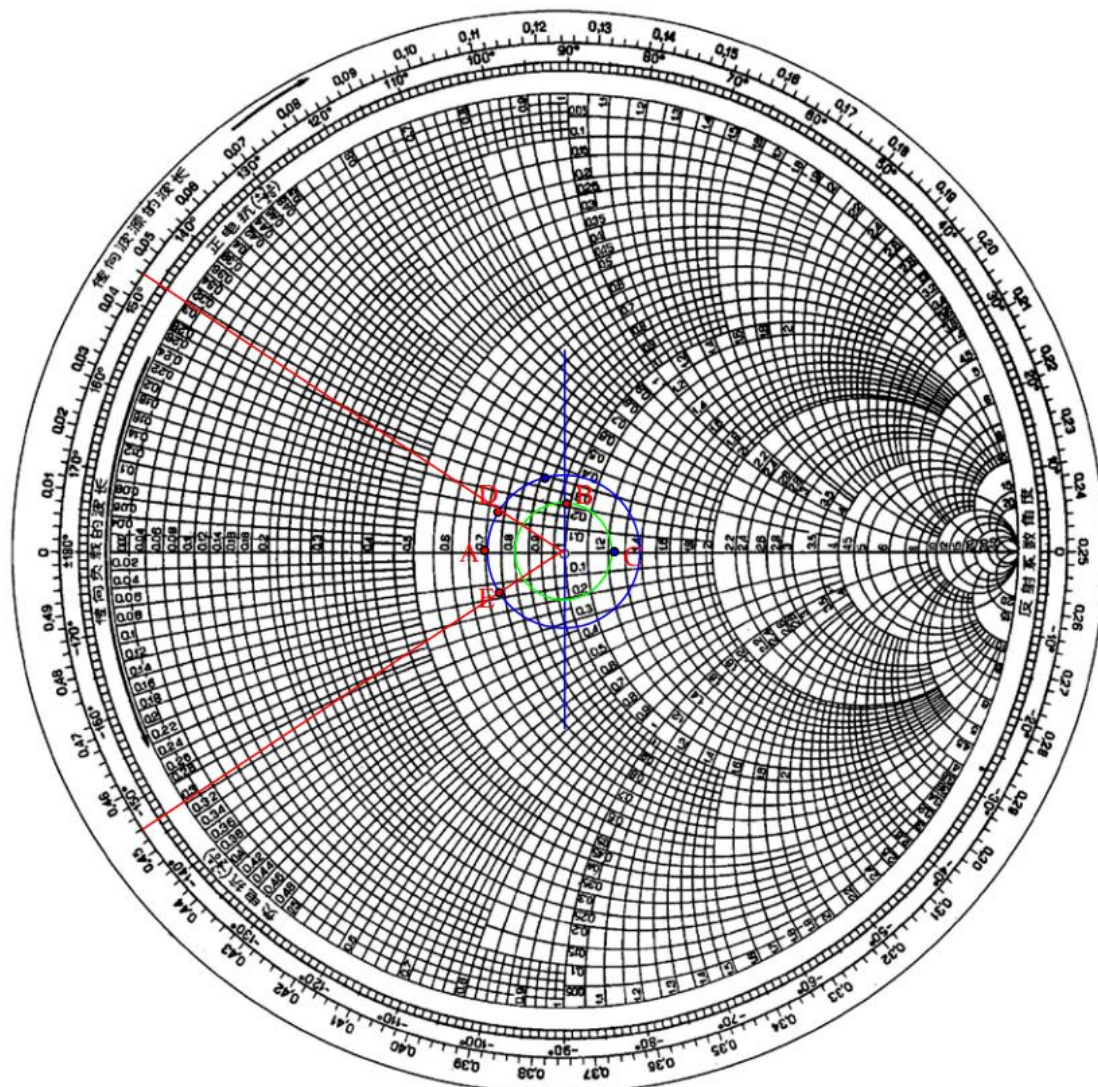


$$Z_{BB} = \frac{Z_c^2}{Z_{CC}} = \frac{Z_c^2}{\frac{Z_c}{\epsilon_r}} = Z_c \epsilon_r, \quad Z_{AA} = \frac{\left(\frac{Z_c}{\sqrt{\epsilon_r}}\right)^2}{Z_{BB}} = \frac{Z_c^2 / \epsilon_r}{Z_c \epsilon_r} = \frac{Z_c}{\epsilon_r^2}$$

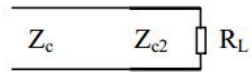
$$\Gamma = \frac{Z_c / \epsilon_r^2 - Z_c}{Z_c / \epsilon_r^2 + Z_c} = \frac{1 - \epsilon_r^2}{1 + \epsilon_r^2}, \quad \rho = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \epsilon_r^2 \quad (\epsilon_r > 1 \text{ 时})$$

这道题大部分同学正确，有部分同学没有写 $l=0$ 时，反射系数为 0。

- 2.16 无耗同轴线的特征阻抗为 50Ω ，负载阻抗为 100Ω ，工作频率为 1000MHz ，今用 $\lambda/4$ 线进行匹配，求此 $\lambda/4$ 线的长度和特征阻抗，并求此 $\lambda/4$ 匹配器在反射系数小于 0.1 条件下的工作频率范围。



解：f=1000MHz, $\lambda=0.3\text{m}$, 匹配器长 $\lambda/4=7.5\text{cm}$. 匹配器特征阻抗 $Z_{c2} = \sqrt{R_L Z_c} = 70.71\Omega$



从匹配器输入端看 $Z_{in} = Z_c = 50\Omega$ ，以匹配器的特征阻抗归一化， $z_{in}' = Z_{in} / Z_{c2} = 0.7$ ，对应图中的 A 点，当 f 变化时，A 点在以 O 为圆心，OA 为半径的圆上移动

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_c}{Z_{in} + Z_c} = \frac{\kappa Z_{in} - \kappa Z_c}{\kappa Z_{in} + \kappa Z_c} = \frac{\kappa Z_{in} - Z_{c2}}{\kappa Z_{in} + Z_{c2}} = \frac{\kappa z_{in}' - 1}{\kappa z_{in}' + 1}, (\kappa = \frac{Z_{c2}}{Z_c} = \frac{70.71}{50} = 1.4142)$$

可见，在圆图上将 z_{in}' 扩大 κ 倍后对应的点如果落在 $|\Gamma| = 0.1$ 的圆内，则对应的 f 满足要求，

即在所求频率范围。（图中绿色小圆即为 $|\Gamma| = 0.1$ 圆）

从圆图中可见， $|\Gamma| = 0.1$ 圆上对应的点其阻抗虚部最大对应于 B 点，最大虚部为 $0.202j$ 。

$|\Gamma| = 0.1$ 圆上对应的点其阻抗实部最大对应于 C 点，最大值为 1.22。最大对应于 C 点关于圆心在实轴上的对称点，其值为 0.82。即 z_{in}' 对应的点的实部必须 $\leq 1.22 / \kappa = 0.86; \geq 0.82 / \kappa = 0.58$ 。

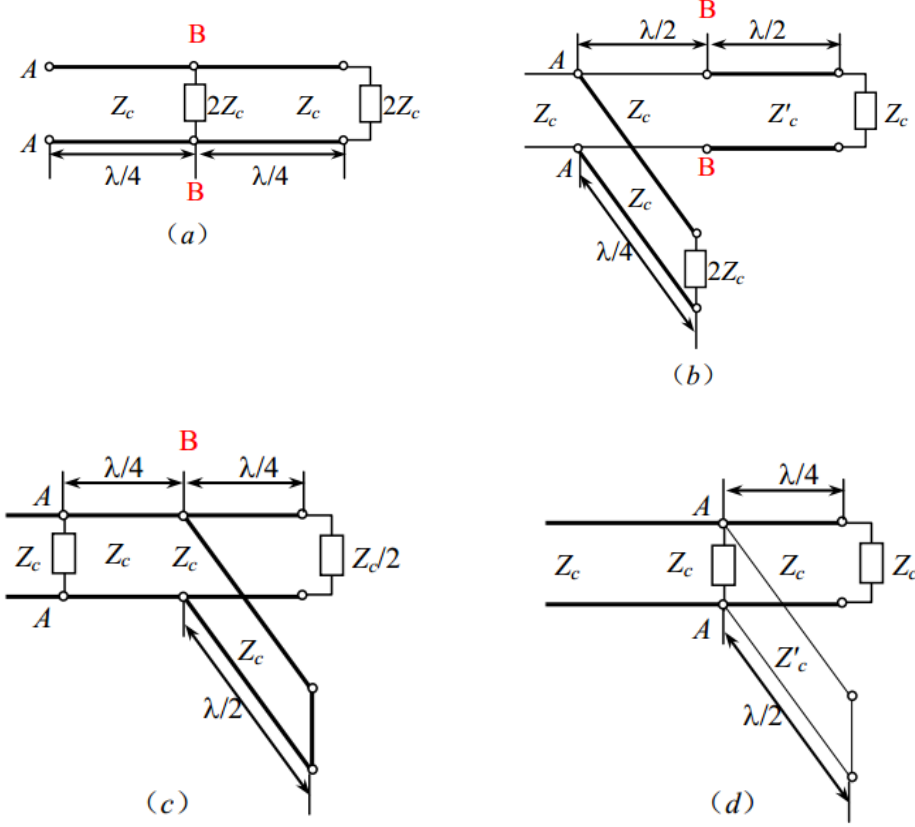
z_{in}' 扩大 κ 倍后对应的点的虚部必须 ≤ 0.202 ，所以 z_{in}' 对应的点的虚部 $\leq 0.202 / \kappa = 0.15$ ，在 OA 为半径的圆上，对应虚部为 0.15 的点为 D 点，D 点的实部满足上面的要求。所以 D 点是所求频率的一个极限。同理，根据对称性，E 点是所求频率的另一个极限。在圆弧 DAE 范围内的 z_{in}' 值均是满足要求的点。从图中可见 DA 的电长度为 0.046λ 。

所以频率范围为 $\Delta f = 0.046 / 0.25 \times 1000 = 184\text{MHz}$ ，即所求频率范围为 $816 < f < 1184\text{MHz}$ 。

这道题前两问基本没有问题，但是很多同学没有求频率范围，这里除了用以上圆图的方法，还可以使用公式计算的方法。参考教材 P76 页公式 2.2.17 和 2.2.14 进行计算，计算得到波长的范围再转换为频率。

2.17 解：利用 $\lambda/4$ 或 $\lambda/2$ 阻抗变换器关系，计算 AA 面上输入阻抗 $Z_{inAA} \rightarrow \Gamma_{AA}$ 。

计算各负载归算到同一参考面上的负载，因为作用在参考面上各负载上的电压相等，其上消耗的功率与阻抗 R 成反比。



(a) 设 AA 面看进去的阻抗为 Z_{in2} ，AA 面往左第二个负载右侧看进去的阻抗为 Z_{in1}

$$Z_{in1} = \frac{Z_c^2}{2Z_c} = \frac{Z_c}{2} \quad 2Z_c \parallel Z_{in1} = \frac{2}{5}Z_c \quad Z_{in2} = \frac{Z_c^2}{\frac{2}{5}Z_c} = \frac{5}{2}Z_c$$

$$\Gamma = \frac{2.5Z_c - Z_c}{2.5Z_c + Z_c} = \frac{3}{7}$$

$$P = \frac{U^2}{2Z_c} + \frac{U^2}{Z_{in1}} \quad \therefore \text{中间负载上消耗功率为 } 0.2P, \text{ 末端负载上消耗功率为 } 0.8P$$

$$(b) \quad Z_{Bin} = Z'_c \frac{Z_c}{Z'_c} = Z_c, \quad Z_{Ain} = Z_c \frac{Z_c}{Z'_c} \parallel \frac{Z_c^2}{2Z_c} = \frac{1}{3}Z_c, \quad \Gamma = \frac{Z_{Ain} - Z_c}{Z_{Ain} + Z_c} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_c}{Z_c/2} = 2$$

$$P_1 = \frac{2}{3}P, \quad P_2 = \frac{1}{3}P$$

$$(c) \quad Z_{Bin} = 0, \quad Z_{Ain} = Z_c, \quad \Gamma = \frac{Z_{Ain} - Z_c}{Z_{Ain} + Z_c} = 0,$$

$$P_1 = P, \quad P_2 = 0$$

(d) 并联 $\frac{\lambda}{2}$ 短路传输线 故 $Z_{in} = 0$

$$\Gamma = \frac{0 - Z_c}{0 + Z_c} = -1$$

$$\frac{P_r}{P_i} = |\Gamma|^2 = 1 \quad \text{能量全反射, 负载上无吸收功率}$$

这道题反射系数的计算基本没有问题，有部分同学的功率分配计算不正确。

2.21 能否用间距为 $\lambda/10$ 的并联双可变电纳匹配器来匹配归一化导纳为 $2.5+j1$ 的负载？

解：能否匹配取决于 y_L 沿等 Γ 圆移到第一并联支路连接点处的输入导纳 y_{in}' 是否落在阴影圆

内，其中，虚线圆为 $g=1$ 的等 g 圆逆时针转动 $\lambda/10$ 得到。现计算：

1) y_L 所在等 Γ 圆半径

$$R = |\Gamma| = \left| \frac{y_L - 1}{y_L + 1} \right| = \left| \frac{2.5 + 1j - 1}{2.5 + 1j + 1} \right| = 0.495$$

2) 阴影圆半径 r 为：

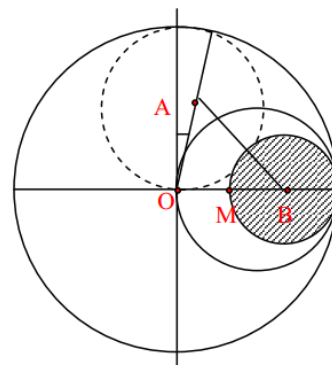
对三角形 AOB，由余弦定理

$$0.5^2 + (1-r)^2 - 2 \times 0.5 \times (1-r) \cos 72^\circ = (0.5+r)^2$$

解得 $r=0.257$

$$\text{则 } |OM| = 1 - 2r = 0.486$$

因为 $|\Gamma| = R > |OM|$ ，所以沿等 Γ 圆移动， y_{in}' 可能进入盲区，也可能在盲区之外。所以能否匹配负载取决于第一并联支路的距离，若该距离使 y_{in}' 在阴影圆外，则可以匹配，反之，则不能匹配。



这道题大部分同学思路正确，小部分同学只求了等 Γ 圆半径，没有求解盲区。